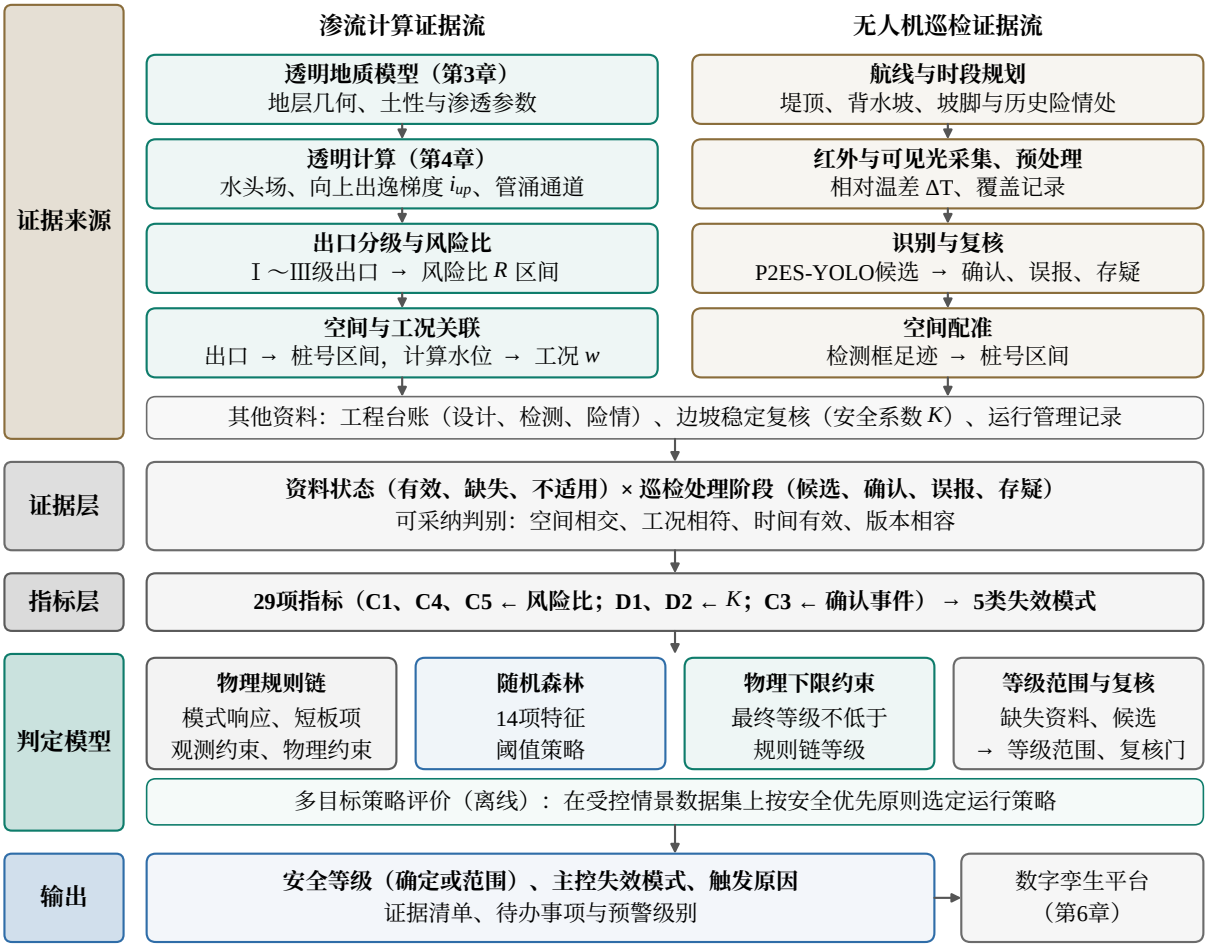
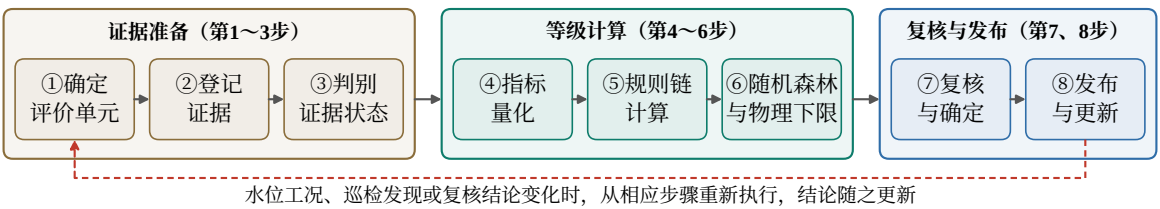
a 总体框架


证据来源
渗流计算证据流
透明地质模型（第3章）
地层几何、土性与渗透参数
透明计算（第4章）
水头场、向上出逸梯度 i_{up}、管涌通道
出口分级与风险比
Ⅰ～Ⅲ级出口 → 风险比 R 区间
空间与工况关联
出口 → 桩号区间，计算水位 → 工况 w
无人机巡检证据流
航线与时段规划
堤顶、背水坡、坡脚与历史险情处
红外与可见光采集、预处理
相对温差 ΔT、覆盖记录
识别与复核
P2ES-YOLO候选 → 确认、误报、存疑
空间配准
检测框足迹 → 桩号区间
其他资料：工程台账（设计、检测、险情）、边坡稳定复核（安全系数 K）、运行管理记录
证据层
资料状态（有效、缺失、不适用）× 巡检处理阶段（候选、确认、误报、存疑）
可采纳判别：空间相交、工况相符、时间有效、版本相容
指标层
29项指标（C1、C4、C5 ← 风险比；D1、D2 ← K；C3 ← 确认事件） → 5类失效模式
判定模型
物理规则链
模式响应、短板项
观测约束、物理约束
随机森林
14项特征
阈值策略
物理下限约束
最终等级不低于
规则链等级
等级范围与复核
缺失资料、候选
→ 等级范围、复核门
多目标策略评价（离线）：在受控情景数据集上按安全优先原则选定运行策略
输出
安全等级（确定或范围）、主控失效模式、触发原因
证据清单、待办事项与预警级别
数字孪生平台
（第6章）

b 实施流程


证据准备（第1～3步）
①确定
评价单元
②登记
证据
③判别
证据状态
等级计算（第4～6步）
④指标
量化
⑤规则链
计算
⑥随机森林
与物理下限
复核与发布（第7、8步）
⑦复核
与确定
⑧发布
与更新
水位工况、巡检发现或复核结论变化时，从相应步骤重新执行，结论随之更新